

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟考试题——上午

(考试时间：3.0 小时，8:10—11:10)

题目名称	传送门	最优序列	重建道路
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	door	best	road
可执行文件名	door	best	road
输入文件名	door.in	light.in	road.in
输出文件名	door.out	light.out	road.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	512MB	512M	512M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	door.cpp	light.cpp	road.cpp
对于 C 语言	door.c	light.c	road.c
对于 pascal 语言	door.pas	light.pas	road.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言			

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

传送门(door.cpp/c/pas)

【问题描述】

现在有一些被简单压缩的字符串,例如:a[120]代表 120 个 a。对于字符串 acb[3]d[5]e 相对于 acbbbdddddde

现在给你两个字符串 cString, nString. 一个是被压缩过的字符串, 另一个没有被压缩。

求 nString 是否为 cString 的子串, 如果是输出 True, 否则输出 False. cString 的长度 clen 的范围是 $0 < clen < 1000$, nString 的长度的 nlen 的范围是 $0 < nlen < 1000$; cString 只包含小写 26 个字母, [], 数字 (大于 0 小于 10^9)。nString 只包含小写 26 个字母。

【输入格式】

输入为多组数据,

第一行一个整数 n, 表示数据组数

接下来共 $2*n$ 两行, 分别表示每组数据的两个字符串

【输出格式】

输出共 n 行, 对每一行输出 True 或者 False

【样例输入】

1

acb[3]d[5]e

bd

【样例输出】

True

【数据范围】

对于 10% 的数据, $len \leq 100$, $T \leq 10$;

对于 100% 的数据, cString 的长度 clen 的范围 $0 \leq clen \leq 1000$, cString 只包含小写 26 个字母, [], 数字 (大于 0 小于 10^9)

nString 的长度的 nlen 的范围是 $0 \leq nlen \leq 10000$, nString 只包含小写 26 个字母。数据组数 ≤ 10

最优序列 (best.cpp/c/pas)

【题目描述】

给出一个长度为 n ($n \leq 1000$) 的整数序列，求一个子序列，使得原序列中任意长度为 m 的子串中被选出的元素不超过 k ($k \leq m \leq 10$) 个，并且选出的元素之和最大。

【输入格式】

第一行三个数 n, m, k 。

第二行 n 个数，表示各元素数值大小。

【输出格式】

一个数，表示最大元素和。

【样例输入】

10 4 2
7 3 4 8 2 6 5 7 4 8

【样例输出】

36

【数据范围】

对于 20% 的数据， $n \leq 10$ ；

对于 40% 的数据， $n \leq 100$ ；

对于额外 10% 的数据， $n \leq 1000, m=k$ ；

对于额外 10% 的数据， $n \leq 1000$ ，序列呈递增排列；

对于额外 10% 的数据， $n \leq 1000$ ，序列为正整数

对于 100% 的数据， $n \leq 1000, 1 \leq m, k \leq 10, |序列| < int$ 。

重建道路(road.cpp/c/pas)

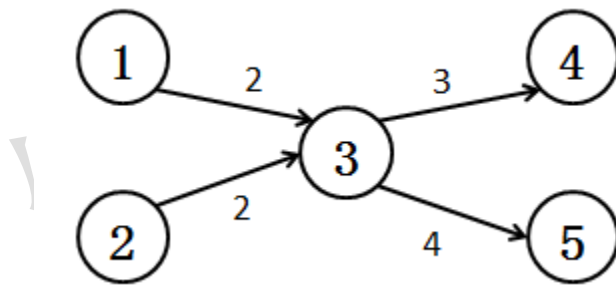
【题目描述】

小 Y 作为一名优秀的信息学竞赛保送生，毕业后被分配到 Z 市城市建设规划局工作，刚毕业的他本来准备在 Z 市的现代化城镇建设中大展宏图，但是到了工作岗位上才发现屡屡不顺。每次城市改造出现的问题要么就是按部就班的按照已有的方案来执行，就算有一些棘手的问题，一般也交给局里的经验丰富的专家来完成，每次小 Y 提出的用计算机建模来处理问题的方法都被嗤之以鼻，因为小 Y 不过是纸上谈兵而已。

终于有一天，规划局局长被小 Y 弄烦了，而且刚好某区域的建设遇到了一个新的问题，刚好局里的老人都腾不出人手来处理，局里的新人也不能完成这个任务，于是局长就把这个任务交给小 Y 了。

原来 Z 市某片区域由于长期交通拥挤需要重新修建道路，本来这是一个很简单的问题，但是关键在于财政紧张，经费不够，所以规划局只能选择该区域的部分道路进行重建。先重建哪些道路呢？各个居民点的居民都认为自家门前的道路需要先重建，正当大家一筹莫展的时候，有人提出了应该根据每条道路的拥堵程度来选择重建的顺序，人们都觉得很合理，但是，关键是如何确定每条道路的拥挤度呢？

Y 市可以看做是一张由 n 个点， m 条边组成的有向图，由于 Y 市的人走路都喜欢走最短路，所以每次任意两个点 a, b 之间的最短路径是最拥挤的，其他路就算再畅通也没人会走，当然，如果有多条最短路，那么这多条最短路都会被经过。那么一条道路的拥挤度就可以通过该区域中所有两点之间的最短路径经过的次数来表示。比如：



我们设 $d[i,j]$ 表示 (i,j) 这条最短路的拥挤度：

$$d[1,3]=1 \quad d[1,4]=1 \quad d[1,5]=1$$

$$d[2,3]=1 \quad d[2,4]=1 \quad d[2,5]=1$$

$$d[3,4]=3 \quad d[3,5]=3$$

$1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 4$ 的最短路都经过了边 $(3,4)$ ，所以 $d[3,4]=3$

但是由于该区域的居民点以及道路繁多，交通复杂，所以计算每一条

道路的拥挤度并不是一件简单的事情，但是工期很紧，必须很快做出选择。虽然小 Y 曾经是一位优秀的 Oler，但是由于大学太颓废了，现在才发现以前学习的知识他都忘光了，于是他不得不求助于你，你能帮助他吗？

对于小 Y 来说，只需要计算出每一条道路的拥挤度就可以了。

该区域无重边，也没有自环。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n, m ;

后面 m 行每行三个正整数 u, v, w ，表示从 u 到 v 有一条长度为 w 的单向边，因为 w 表示每条道路的距离，所以 w 为正整数；

【输出格式】

输出有 m 行，第 i 行包含一个数，表示经过第 i 条道路的最短路的数目，由于这个数可能会很大，输出答案对 1000000007 取模后的结果。

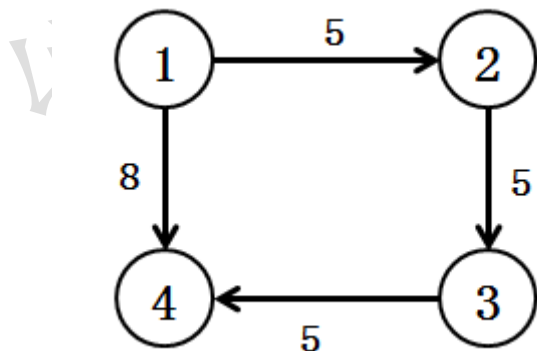
【输入样例】

```
4 4
1 2 5
2 3 5
3 4 5
1 4 8
```

【输出样例】

```
2
3
2
1
```

【样例解释】



$1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3$ 的最短路经过边(1,2);

$1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 4$ 的最短路经过边(2,3);

$2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 4$ 的最短路经过边(3,4);

1→4 的最短路经过边(1,4)。

【数据范围】

对于 15%的数据， $n \leq 15, m \leq 30$;

对于 35%的数据， $n \leq 100, m \leq 200$;

对于额外 5%的数据， $n \leq 300, m \leq 1500$, 无环;

对于 60%的数据， $n \leq 300, m \leq 1500$;

对于额外 5%的数据， $n \leq 1500, m = n - 1$;

对于额外 5%的数据， $n \leq 1500, m \leq 5000$, 无环;

对于额外 5%的数据， $n \leq 1500, m \leq 5000, w$ 为固定值;

对于 100%的数据， $n \leq 1500, m \leq 5000, w \leq 10000$ 。